

बिहार बोर्ड कक्षा 12 वीं के तैयारी के लिये
सबसे भरोसेमंद संस्थान



CHEMISTRY NOTES

कक्षा 12 वीं



बिल्कुल आसान भाषा में



CHAPTER WISE

Bihar Board Exam-2025

Download Target Board App ||  8114532021, 9263991125

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – मैट्रिक इंटर & परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

15 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा

Come With Confusion &
Go with confidence

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Website Link	https://targetboard.co/ https://www.parikshanews.com/ https://boardmantra.in/

Full Chemistry – Class 12th

CHAPTERWISE (प्रश्न – उत्तर)

CHEMISTRY – (भौतिक विज्ञान)			
CHAPTER – 1	ठोस अवस्था		
CHAPTER – 2	विलयन		
CHAPTER – 3	विद्युत रसायन		
CHAPTER – 4	रासायनिक बलगतिकी		
CHAPTER – 5	पृष्ठीय रसायन		Page 1 - 24
CHAPTER – 6	तत्वों को अलग करने के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं		
CHAPTER – 7	p-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 8	d और f-ब्लॉक तत्व		
CHAPTER – 9	समन्वय यौगिक		
CHAPTER – 10	हेलोएल्केन और हेलोऐरीन		
CHAPTER – 11	ऐल्कोहॉल, फिनॉल तथा ईथर		
CHAPTER – 12	ऐल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल		
CHAPTER – 13	ऐमीन		
CHAPTER – 14	जैव अणु		
CHAPTER – 15	बहुलक		
CHAPTER – 16	दैनिक जीवन में रसायन		

विषय – सूची

अध्याय //- 5. पृष्ठ रसायन (Surface Chemistry)

❧ रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठ या सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है।

❧ **पृष्ठ या सतह (Surface):-** दो प्रावस्था को अलग करने वाली सीमा को पृष्ठ या सतह कहते हैं।

❧ **अधिशोषण (Adsorption):-** अधिशोषण एक पृष्ठ (सतह) प्रक्रिया है। इस शब्द का प्रयोग 'कैसर' ने किया था। यह शब्द लैटिन शब्द L. Sorbere से उत्पत्ति हुई है, जिसका शब्दिक अर्थ चूवण होता है।

❧ जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ की सतह से जुड़ता है तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है।

जैसे – पाउडर, सेन्ट, क्रीम

❧ जो पदार्थ सतह से जुड़ता है, अधिशोष्य कहलाता है।

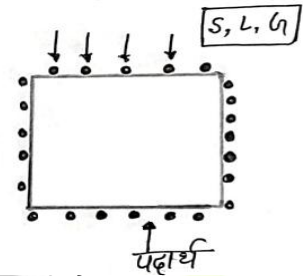
❧ जिस पदार्थ की सतह से जुड़ता है, अधिशोषक कहलाता है।

❧ **अवशोषण (Absorption):-** जब कोई द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं, अवशोषण कहलाता है, **or** अणुक स्पीशीज का किसी पदार्थ के स्थूल भाग (अंदर) में संचित होना, ही अवशोषण कहलाता है।

Note: यह एक स्थूल घटना है।

❧ **विशोषण (Desorption):-** किसी पदार्थ के पृष्ठ से अणुक स्पीशीज का अलग होना, विशोषण कहलाता है।

❧ **शोषण (Sorption):-** जहाँ अवशोषण व अधिशोषण दोनों क्रिया एक साथ सम्पन्न होती है, शोषण कहलाता है।



अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर

अधिशोषण

1. यह एक सतही प्रक्रिया है।
2. यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है।
3. अधिशोषण की दर आरम्भ में अधिक होती है तथा समय के साथ घटती है।
4. इसके कारण किसी पदार्थ के सम्पर्क में आने पर पृष्ठ पर उस पदार्थ की सान्द्रता अधिक हो जाती है।

❧ **अधिशोषण के प्रकार (Type of Adsorption):-** ये दो प्रकार के होते हैं-

[i] **भौतिक अधिशोषण (Physical Adsorption) :-** जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वान्डर वाल्स बल द्वारा जुड़े रहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है।

[ii] **रासायनिक अधिशोषण [Chemical Adsorption]:-** जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहलाता है।

अवशोषण

1. यह एक स्थूल प्रक्रिया है।
2. इसमें कोई विशेष ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है।
3. यह लगभग समान दर से ही होती है।
4. इस प्रक्रिया में पृष्ठ, पदार्थ के अन्दर व स्थूल अवस्था की सान्द्रताओं में विशेष परिवर्तन नहीं होता है।

भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर

भौतिक अधिशोषण

1. अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान्डरवाल्स बल पाया जाता है।
2. यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है।
3. यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है।

रासायनिक अधिशोषण

1. अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध पाया जाता है।
2. यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं।
3. यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय है।

4. इसमें अधिशोषण की एन्थैल्पी (20 – 40 kJ/mol) होती है।
5. यह बहुआण्विक परत बनाती है।
6. यह ताप बढ़ने पर घटता है।
7. यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है।

4. इसमें अधिशोषण की एन्थैल्पी (80 – 240 kJ/mol) होती है।
5. यह एकल आण्विक परत बनाती है।
6. यह ताप बढ़ने पर बढ़ता है।
7. यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है।

!! ऊष्मागतिकी सिद्धान्त के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि !!

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

ΔG = गिब्स मुक्त ऊर्जा

ΔH = एन्थैल्पी

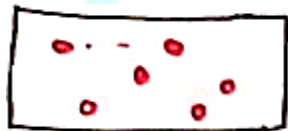
ΔS = एन्ट्रॉपी

T = परमताप

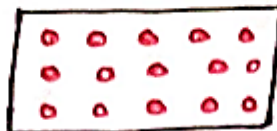
ΔG के लिए

- (i) $\Delta G = 0$ (साम्यावस्था)
- (ii) $\Delta G = +ve$ (स्वतः प्रक्रम)
- (iii) $\Delta G = -ve$ (अस्वतः प्रक्रम)

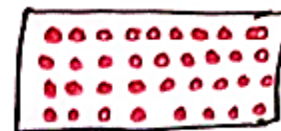
ΔS = विखराव की मात्रा (अनियमितता)



(Gas)



(Liquid)



(Solid)

गैस $\rightarrow$ द्रव = $-ve$

द्रव $\rightarrow$ ठोस = $-ve$

ठोस $\rightarrow$ द्रव = $+ve$

द्रव $\rightarrow$ गैस = $+ve$

☞ अधिशोषण के लिए

(i) ΔH का मान अधिशोषक $\Delta H = -ve$ ऊष्माक्षेपी

(ii) ΔS का मान

अधिशोषक
अधिशोषण से पहले
 $\Delta S = +ve$

अधिशोषक
अधिशोषण के बाद
 $\Delta S = -ve$

☞ अधिशोषण के लिए

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta G = -\Delta H - T \cdot (-\Delta S)$$

$$\Delta G = -\Delta H + T \cdot \Delta S$$

Case – I $\Delta H = T \cdot \Delta S \quad \therefore \Delta G = 0$ (साम्यावस्था)

Case – II $\Delta H > T \cdot \Delta S \quad \therefore \Delta G = -ve$ (अस्वतः प्रक्रम)

Case – III $\Delta H < T \cdot \Delta S \quad \therefore \Delta G = +ve$ (स्वतः प्रक्रम)

- ❖ अधिशोषण होने पर पृष्ठ ऊर्जा के मान में सदैव कमी आती है, जो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, अर्थात् अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है।
- ❖ अधिशोषण होने पर एन्ट्रॉपी का मान घटता है।
- ❖ स्वतः प्रक्रम हेतु ΔH को प्रयाप्त नतात्मक होना पड़ेगा ताकि वह $T \cdot \Delta S$ से ज्यादा हो।
- ❖ ΔH व $T \cdot \Delta S$ का मान बराबर होने पर साम्य स्थापित हो जाता है।
- ❖ अस्वतः प्रक्रम के लिए ΔS का मान ΔH से कम होना चाहिए।
- ❖ **अधिशोषण समतापी (Adsorption Isotherms):-** एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा (m) व साम्यावस्था पर दाब (p) के मध्य परस्पर संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं।
- ❖ **फ्रेडलिक अधिशोषण समताप (Freundlich ad sorption isotherms):** सन् 1909 में इनके द्वारा ठोस अधिशोषक के द्वारा एक निश्चित तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, एवं दाब के मध्य एक प्रयोग द्वारा संबंध स्थापित किया।

$$\frac{x}{m} \propto p^{1/n}$$

(i) निम्न दाब पर

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} &= 1 \\ \frac{x}{m} &= KP^1 \\ \frac{x}{m} &= KP \\ \frac{x}{m} &\propto P \end{aligned}$$

जहाँ n = गैस की निर्भरता अधिशोषक पर

m = अधिशोषक का gm में द्रव्यमान

P = साम्यावरधा में-गैस का दाब

x = अधिशोषित गैस का gm में द्रव्यमान

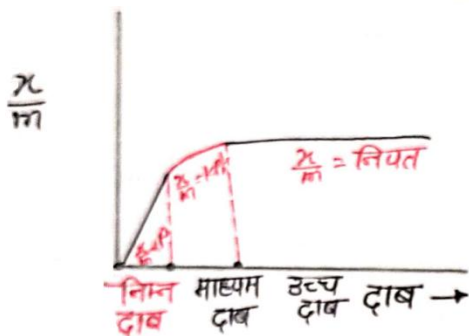
(ii) उच्च दाब पर: $\frac{1}{n} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{x}{m} &= K \cdot P \Rightarrow \frac{x}{m} = K \\ &\Rightarrow \frac{x}{m} \propto \text{नियतांक} \end{aligned}$$

माध्यम दाब पर $n > 1$

$$\begin{aligned} \frac{x}{m} &\propto p^{\frac{1}{n}} \\ \frac{x}{m} &= k \cdot p^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

📈 ग्राफ



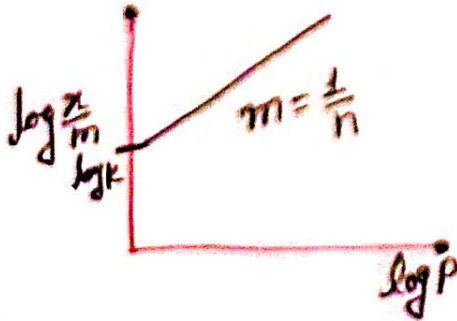
$$\frac{x}{m} = k \cdot p^{\frac{1}{n}}$$

दोनों पक्षों में log लेने पर,

$$\log \frac{x}{m} = \log k \cdot p^{\frac{1}{n}}$$

$$\log \frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n} \log p$$

सरल रेखा का समीकरण $y = mx + c$



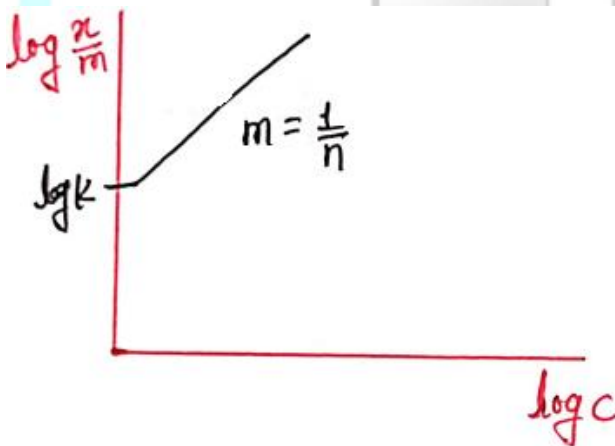
✧ विलयन प्रावस्था से अधिशोषण (Adsorption from Solution Phase) ठोस, विलयन से भी घुले हुए पदार्थ का अधिशोषण कर सकते हैं, इसमें दाब के स्थान पर विलयन की सान्द्रता को लिया जाता है।

$$\frac{x}{m} = KC^{\frac{1}{n}}$$

दोनों पक्षों में log लेने पर.

$$\log \frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n} \log c$$

C = अधिशोषण के बाद सान्द्रता

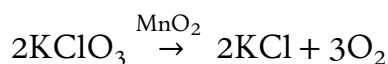


✧ अधिशोषण के अनुप्रयोग: (Applications of Adsorption):-

- (i) गैस मास्क के निर्माण में
- (ii) उच्च निवर्ति उत्पन्न करने में
- (iii) जल के शोधन में
- (iv) धातु निष्कर्षण में
- (v) विरंजन प्रक्रम में,

उत्प्रेरण (CATALYSIS)

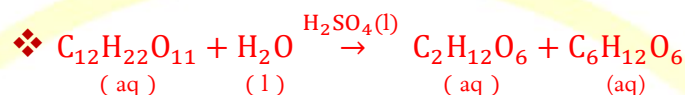
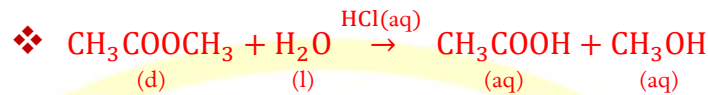
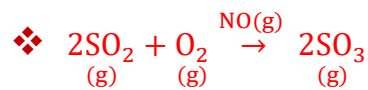
वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, किन्तु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तथा उनके द्रव्यमान व संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है।



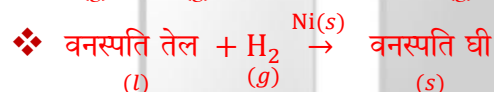
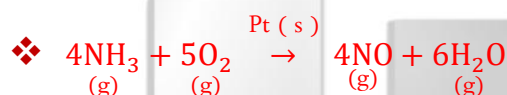
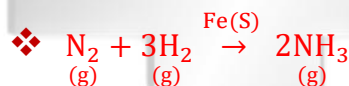
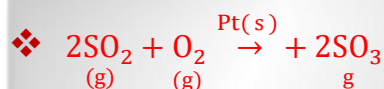
उत्प्रेरण का वर्गीकरण :-

(i) भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण:- इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं -

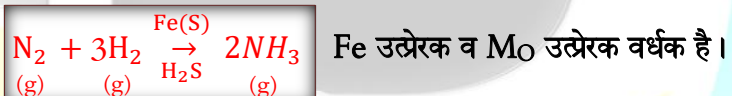
(1) समांगी उत्प्रेरण (Homo geneous Catalysis):- जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में हों तो प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है।



(2) विषमांगी उत्प्रेरण (Heterogeneous Catalysis):- जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था भिन्न हो तो प्रक्रम विषमांगी उत्प्रेरण व उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है।

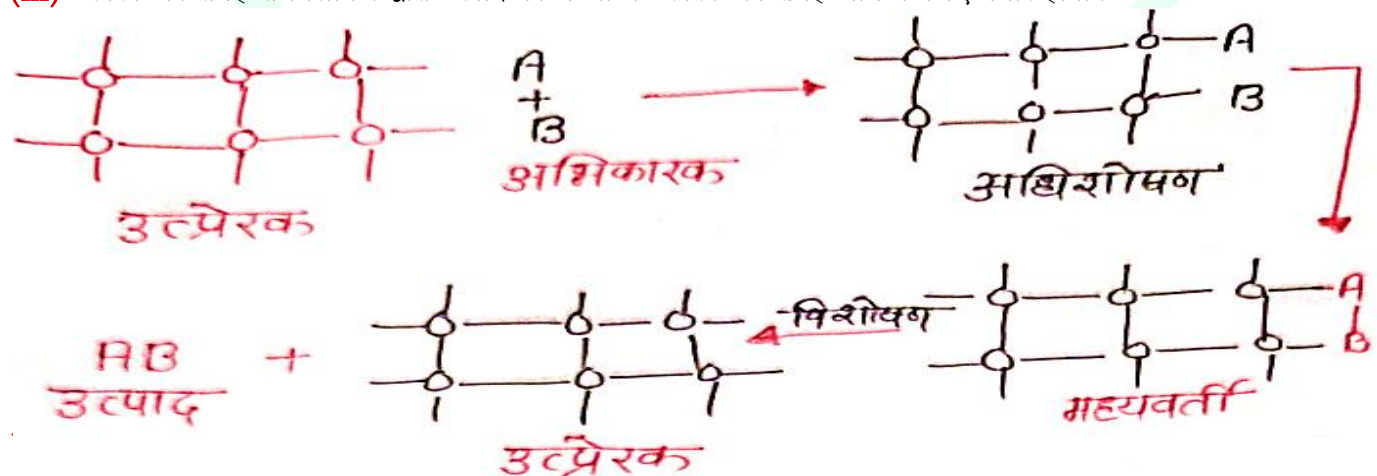


✧ उत्प्रेरक विष (Catalytic poisons):- वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं।



✧ विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धान्त: इस सिद्धान्त के प्रमुख बिन्दु निम्न लिखित हैं-

- उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण तथा फिर अधिशोषण
- उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण
- उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा उत्पाद का घटना व उत्प्रेरक की सतह भागे के लिए तैयार होना।



- (i) अभिक्रिया में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है।
- (ii) उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया की गति को परिवर्तित
- (iii) उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारम्भ नहीं करता है।
- (iv) उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है।
- (v) उत्प्रेरक अभिक्रिया में विशिष्ट होता है।

✧ **एंजाइम उत्प्रेरण (Enzyme Catalysis):-** एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये बहुत सी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं: इसलिए इन्हें जैव एंजाइम उत्प्रेरक भी कहते हैं।



☞ **एंजाइम के लक्षण :-**

- (i) एंजाइम सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं।
- (ii) इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है।
- (iii) पराबैगनी किरण के प्रभाव से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं।
- (iv) एंजाइम साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं।

एंजाइम, स्रोत एवं उत्प्रेरित अभिक्रिया

एंजाइम

डायस्टेज
माल्टेज
इन्वर्टेज
जाइमेस
यूरिएज
पेप्सिन

स्रोत

माल्ट
यीस्ट
यीस्ट
यीस्ट
सोयाबीन
आमाशय रस

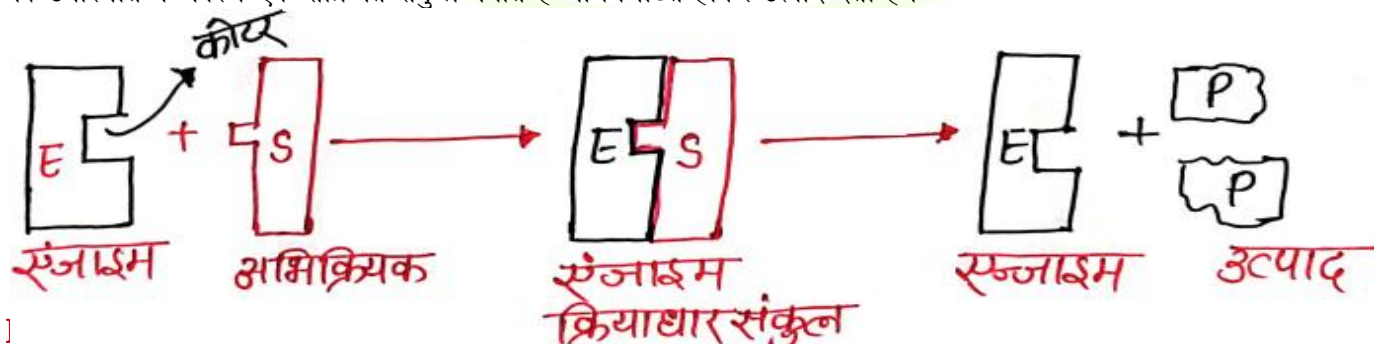
उत्प्रेरित अभिक्रिया

स्टार्च → माल्टोज
माल्टोज → ग्लूकोज
सुक्रोज → ग्लूकोज + फ्रक्टोज
ग्लूकोज → $C_2H_5OH + CO_2$
यूरिया → $NH_3 + CO_2$
प्रोटीन → प्रोटिओजेन + पेप्टोज

✧ **एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि:- (Mechanism of enzyme catalysed) -** एंजाइम के कोलाइडी कणों की सतहों पर बहुत सारे कोटर होते हैं। ये कोटर अभिलक्षणीक आकृति के होते हैं। एवं इनके सक्रिय समूह

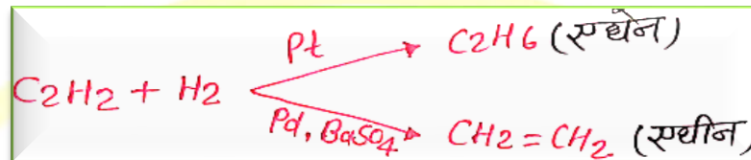
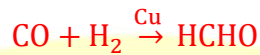
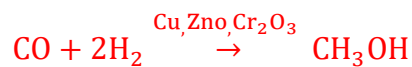
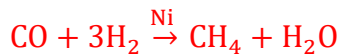
जैसे $-NH_2$, $-COOH$, $-SH$, $-OH$ आदि होते हैं।

अभिक्रियक के अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है, वह इन कोटर में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं, सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण एक संक्रियत संकुल बनाते हैं जो विघटित होकर उत्पाद देता है।



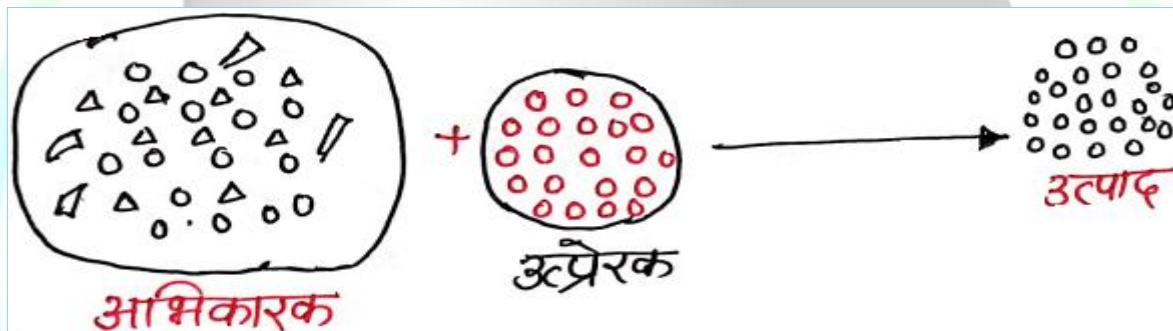
✧ ठोस उत्प्रेरक की विशेषता: [Features of Solid Catalysts):-

[i] **वरणात्मकता या चयनात्मकता (Selectivity):-** किसी उत्प्रेरक की वरणात्मकता से तात्पर्य उत्प्रेरक द्वारा अभिकारक को विशिष्ट उत्पाद में बदलने की क्रमता से है।



[ii] **जिलोलाइट द्वारा आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण: वह उत्प्रेरण [Shape Selective Catalysis by Zealites]** वह उत्प्रेरण जो उत्प्रेरक के रन्ध्र, संरचना, तथा अभिकारक एवं उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है।

☞ जियोलाइट एक आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है।



➤ जियोलाइट का सामान्य सूत्र – $\frac{Mx}{n} [(AlO_2)_x \cdot (SiO_2)_y] \cdot mH_2O$

$M \rightarrow$ धातु आयन (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+})

$x \rightarrow Al^{3+}$ आयन की संख्या

$n \rightarrow$ धातु आयन पर आवेश

★ कोलॉइडी अवस्था (Colloidal State) ★

विभिन्न पदार्थों के विलयनों को जन्तु झिल्ली, पादप झिल्ली, तथा चर्मपत्र में से विसरण का ग्राहम ने अध्ययन किया और उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया।

(i) **क्रिस्टलाभ (Crystalloids):-** वे पदार्थ जिनका विलयन चर्म-पत्र झिल्ली से तेजी से विसरित हो जाता है, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं।

उदाहरण: नमक, यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा, अम्ल, क्षार

(ii) **कोलॉइड (Colloids):-** वे पदार्थ जिनका विलयन चर्म-पत्र झिल्ली से धीरे-धीरे विसरित होता है, कोलॉइड कहलाते हैं।

उदाहरण: गोद, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च,

कुछ पदार्थ कोलॉइड और क्रिस्टलाभ दोनों की भाँति कार्य करते हैं, अतः कोई भी पदार्थ कोलॉइड या क्रिस्टलाभ हो सकता है।

अतः यह कणों के आकार पर निर्भर करती है। अतः विभिन्न पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित विलेय कणों के आधार पर

निम्नलिखित तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं-

(i) **वास्तविक विलयन (True Solutions):-** वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 1nm या 10^{-7} से 10^{-8}cm होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है।

उदाहरण:- NaCl , NH_2CONH_2 , शर्करा

(ii) **निलम्बन (Suspensions):-** वे विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1000 nm या 10^{-5} सेमी० से अधिक होता है, निलम्बन कहलाते हैं।

उदाहरण:- बालू या मिट्टी का जलीय विलयन

(iii) **कोलॉइडी विलयन (Colloidal Solutions):-** वे विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1nm से 1000 nm के मध्य होता है, कोलॉइडी विलयन कहलाता है।

उदाहरण:- गोद, जिलेटिन, स्टार्च का विलयन

➤ **कोलॉइडी विलयन = परिक्षिप्त प्रावस्था + परिक्षेपण माध्यम**

परिक्षिप्तप्रावस्था: कोलॉइडी विलयन में वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में परिक्षिप्त (घुला) रहता है, परिक्षिप्त प्रावस्था बनाता है।

☞ इस प्रावस्था का प्रभाज (भाग) अपेक्षाकृत कम होता है।

परिक्षेपण माध्यम: वह पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था उपस्थित हो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है।

☞ इस प्रावस्था का प्रभाज (भाग) अपेक्षाकृत अधिक होता है।

Note:- कोलॉइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं।

✧ **कोलॉइडी विलयनों का वर्गीकरण [Classification of Colloidal Solutions]:-**

(i) परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार:-

परिक्षिप्त प्रावस्था	परिक्षेपण माध्यम	कोलॉइड का प्रकार	उदाहरण
ठोस	ठोस	ठोस सॉल	कुछ रंगीन पत्थर एवं रत्न पत्थर
ठोस	द्रव	सॉल	पेन्ट, कोशिका तरल
ठोस	गैस	एरोसॉल	धुआँ, धुल
द्रव	ठोस	जेल	पनीर, जैली
द्रव	द्रव	इमल्शन (पायस)	दूध, मक्खन
द्रव	गैस	एरोसॉल	धुंध, कोहरा, बादल
गैस	ठोस	ठोस सॉल	फोम रबर,
गैस	द्रव	फोम	फेन, साबुन के झाग

➤ परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के माध्यम के मध्य अन्योन्य-क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण:

द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलॉइड

1. द्रव से स्नेह करने वाला

2. वे कोलॉइड जो उपयुक्त विलायक के सम्पर्क में आने पर सरलता से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइडी कोलॉइडी कहलाते हैं।

3. यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कोलॉइडी अवस्था में बदला जा सकता है अतः इन्हें उत्क्रमणीय कोलॉइड

द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलॉस

1. द्रव से घृणा करने वाला

2. वे कोलॉइड विलायक के साथ सरलता से कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड कहलाते हैं।

3. यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है अतः इन्हें

भी कहते हैं।

अनुक्रमणीय कोलॉइड कहते हैं।

4. यह अधिक स्थायी होते हैं।

4. ये कम स्थायी होते हैं।

5. प्रोटीन, एन्जाइम, जिलेटिन, गोद

5. गोल्ड सॉल, As_2O_3 सॉल, $Fe(OH)_3$ सॉल

परिक्षित प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर:-

(i) **बहुआण्विक कोलॉइड [Multimolecular Colloids]**:- वे कोलॉइड पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणु या अणु के समूह में होते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड कहलाते हैं।

OR इस प्रकार के कोलॉइडी विलयनों में कोलॉइडी कण ऐसे परमाणु या अणुओं का पूँज (समूह) होता है, जिसका आकार **1 nm** से कम हो।

उदाहरण:- गोल्ड का सॉल, S_8 का सॉल

(ii) **वृहद् आण्विक कोलॉइड (Macromolecular Colloids)**:- वे कोलॉइड पदार्थ जिनके एक अणु में कई परमाणु विद्यमान होते हैं, वृहद् आण्विक कोलॉइड कहलाते हैं।

Or वे कोलॉइड पदार्थ जिनके विलयन में कोलॉइड कण बहुत बड़े- बड़े अणु के रूप में विद्यमान होते हैं, वृहद् आण्विक कोलॉइड कोलॉइड कहलाते हैं।

Example:- प्राकृतिक रूप से:- स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, एन्जाइम

मानव निर्मित :- पॉलीथीन, नायलॉन, संरक्षित रबर

(iii) **सहचारी कोलॉइड (Associated Colloids)**:- वे कोलॉइड जो विलयन की कम सान्द्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की भाँति कार्य करते हैं, और अधिक सान्द्रता होने पर संगुणित हो जाते हैं, संगुणित कोलॉइड कहलाते हैं।

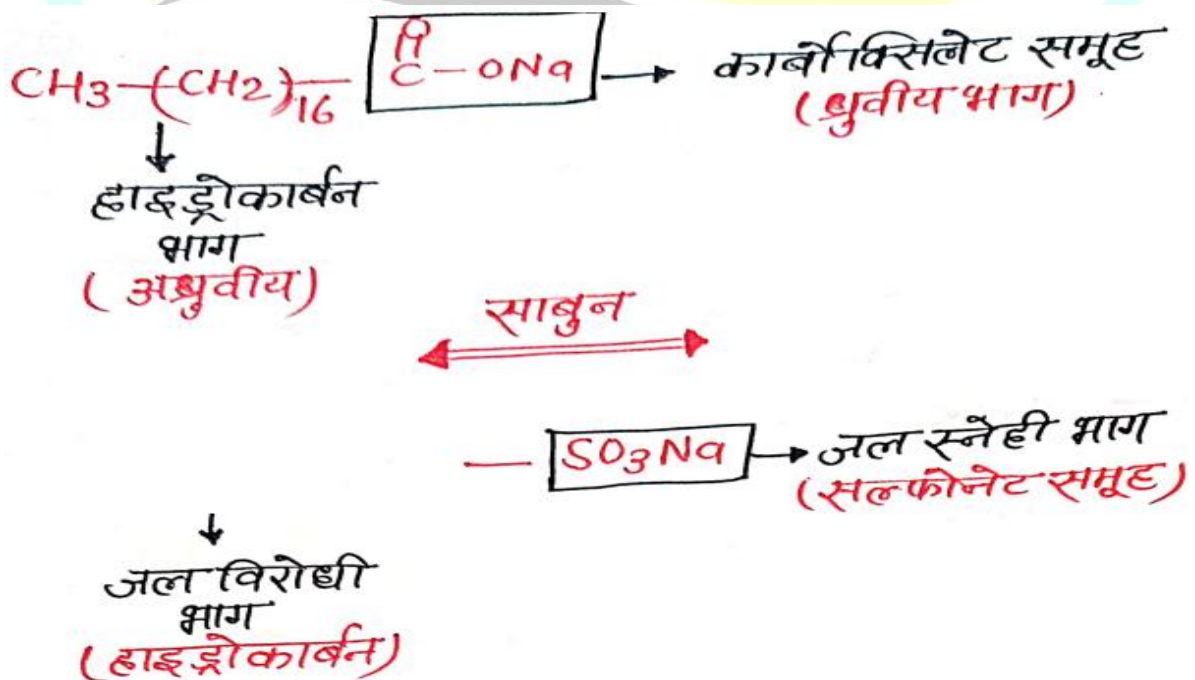
कणों के संगुणन से बने समूह को मिसेल कहते हैं।

Note... मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे **क्राफ्ट ताप** कहते हैं। एवं सान्द्रता एक निश्चित सान्द्रता से अधिक होती है, जिसे **क्रांतिक मिसेल सान्द्रता (CMC)** कहते हैं साबुन के लिए CMC का मान 10^{-4} से 10^{-3} mol/L होता है।

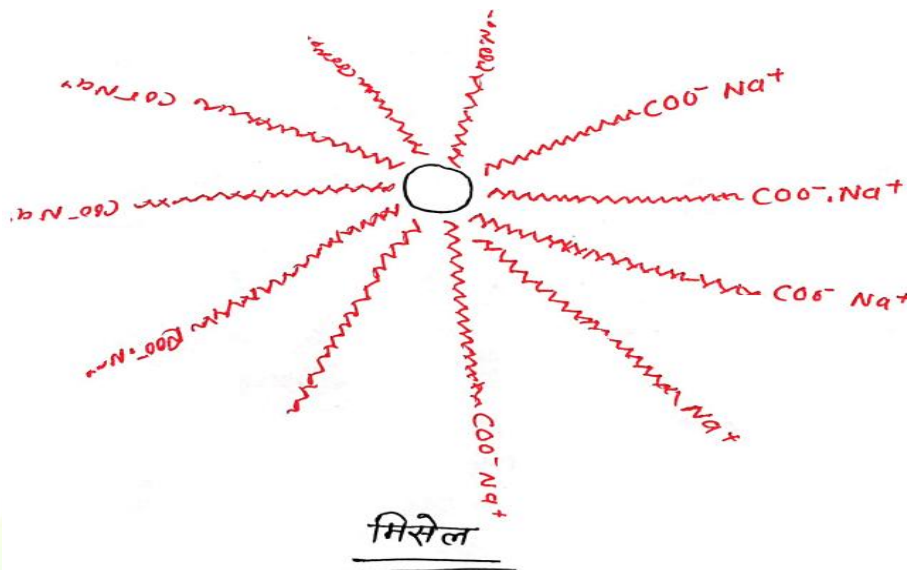
➤ **मिसेल निर्माण की क्रियाविधि:-** साबुन तथा अपमार्जक के अणु के दो भाग होते हैं-

➤ एक अध्रुवीय भाग होता है, जिसे पूँद या टेल (**tail**) कहते हैं यह कार्बन की लम्बी श्रृंखला होती है, जो जल में अविलेय किन्तु वसा या ग्रीस में विलेय होती है। यह जल विरोधी होता है।

➤ यह एक ध्रुवीय भाग होता है, जिसे सिर या हेड (**Head**) कहते हैं। साबुन में कार्बोक्सिलेट समूह व अपमार्जक में सल्फोनेट समूह है। यह जल में विलेय तथा तेलों में अविलेय होता है, यह जल स्नेही होता है।



➤ साबुन या अपमार्जक को जल में घोलने पर इनके अणु द्रव की सतह पर एक विशेष अणुक परत बना लेते हैं, जिसमें इनका हेड भाग जल में डूबा रहता है जबकि Tail भाग जल से बाहर रहता है, यह रचना 'मिसेल' कहलाती है।



➤ मिसेल में साबुन या अपमार्जक के अणु का अध्रुवीय भाग (जल विरोधी भाग) अन्दर की ओर तथा ध्रुवीय भाग (जल स्नेही भाग) बाहर की ओर रहता है।

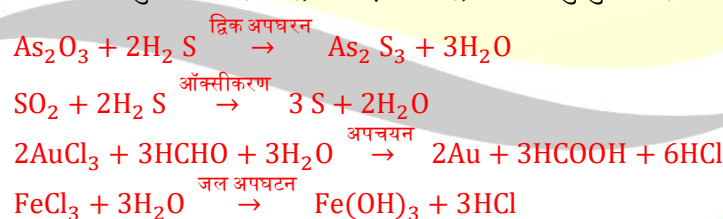
जब गंदे कपड़ों को इसमें डुबाया जाता है, तो धूल के कण, मिसेल में चले जाते हैं, और तेल या वसा भी मिसेल में चले जाते हैं, यह संरचना जल में विलेय रहती है, और जल के साथ बह जाती है, और कपड़े साफ हो जाते हैं।

✎ **कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियाँ:-** (Methods of Preparation of Colloidal Solutions:-) द्रव स्नेही कोलॉइड उपयुक्त विलायक के सम्पर्क में आने पर आसानी से कोलॉइडी विलयन बन जाता है,।

जैसे → स्टार्च, गोंद, अण्डे का एल्बुमिन

द्रव विरोधी कोलॉइड आसानी से कोलॉइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं अतः इन्हें कोलॉइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए निम्न लिखित विधियाँ हैं-

(i) **रासायनिक विधियाँ:-** (Chemical Methods):- कोलॉइड परिक्षेपण द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन या जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिसमें अणु निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं,। ये अणु पुंजित होकर कोलॉइडी विलयन बना है।

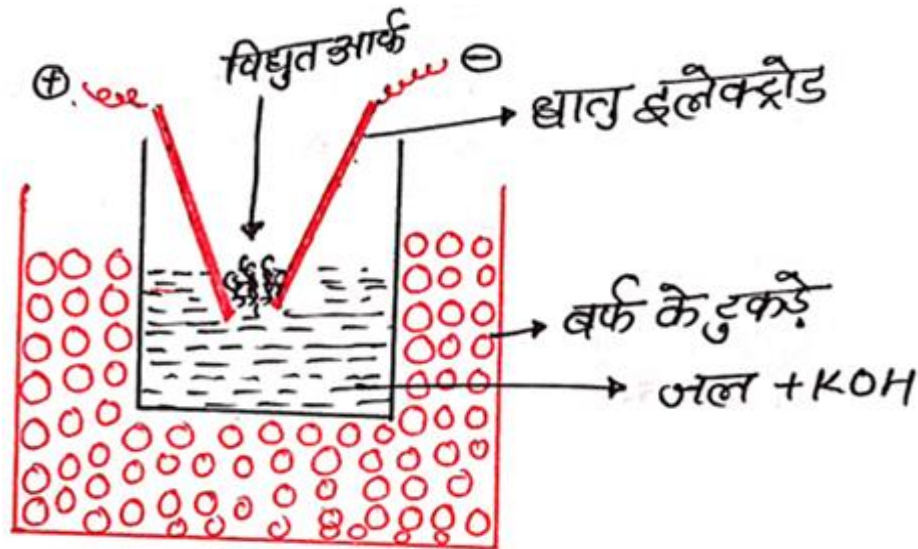


(ii) **विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिग आर्क विधि:-** [Electrical Dispersion Method or Bredig's Arc Method]

इस विधि में जिस धातु का कोलॉइडी विलयन बनाना होता है, उसके दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, और उन्हें जलीय KOH विलयन में डूबा दिया जाता है, तथा विलयन के पात्र को बर्फ के चारों ओर से ढक देते हैं, तथा दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और धातु को वाष्पित कर देती है, धातु की वाष्प ठण्डे जल के सम्पर्क में आकर कोलॉइडी कण में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कोलॉइडी विलयन प्राप्त होता है।

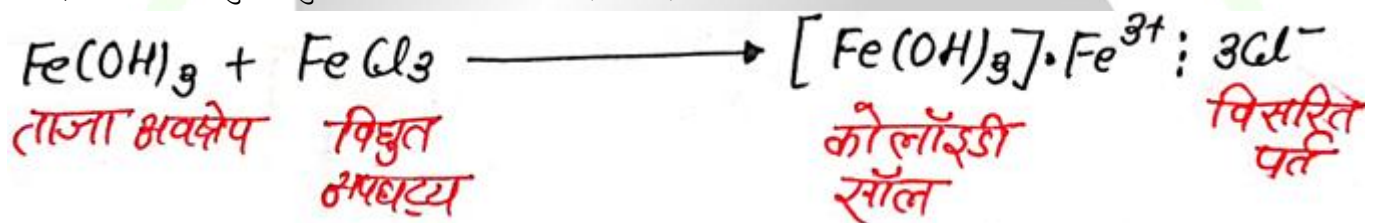
Note:- इस विधि द्वारा प्लौटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आदि का कोलॉइडी विलयन बनाया जाता है।

KOH स्थायीकारक का कार्य करता है।



(iii) पेटीकरण (Peptisation):- किसी ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलॉइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेटीकरण कहलाती है।

➤ इस प्रक्रिया में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य पेटीकर्मक कहलाता है।

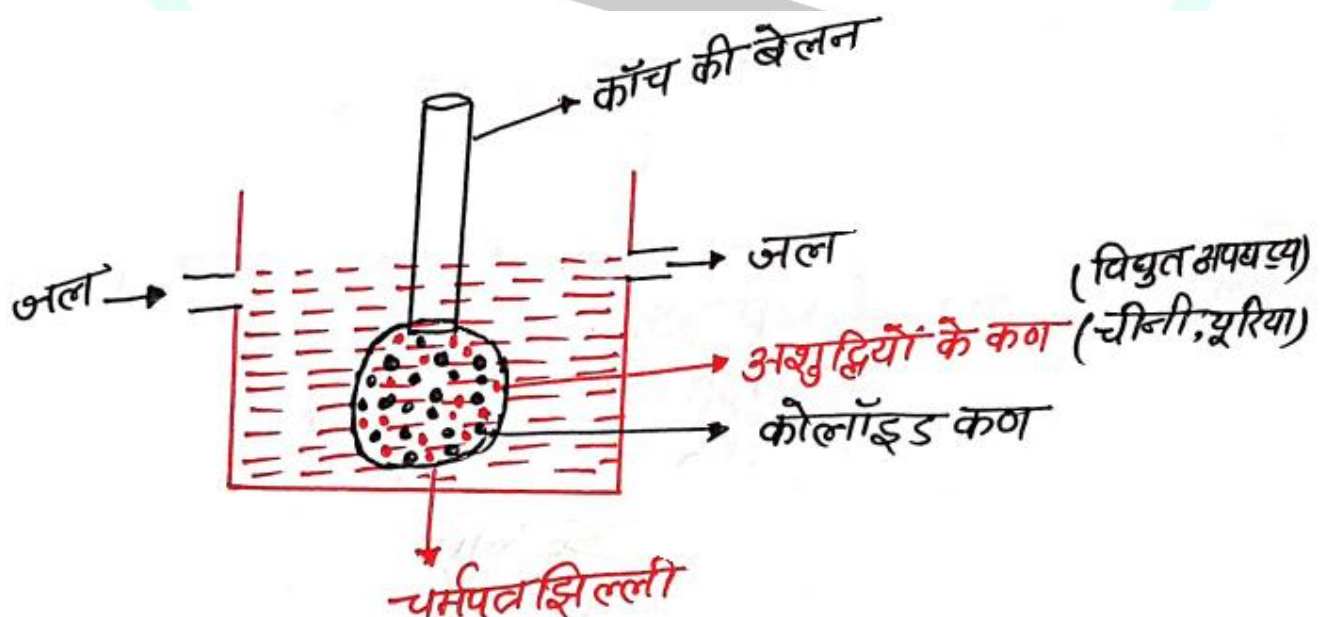


❌ कोलॉइडी विलयन का शोधन (Purification of Colloidal Solutions):- कोलॉइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम कोलॉइडी विलयन का शोधन कहलाता है।

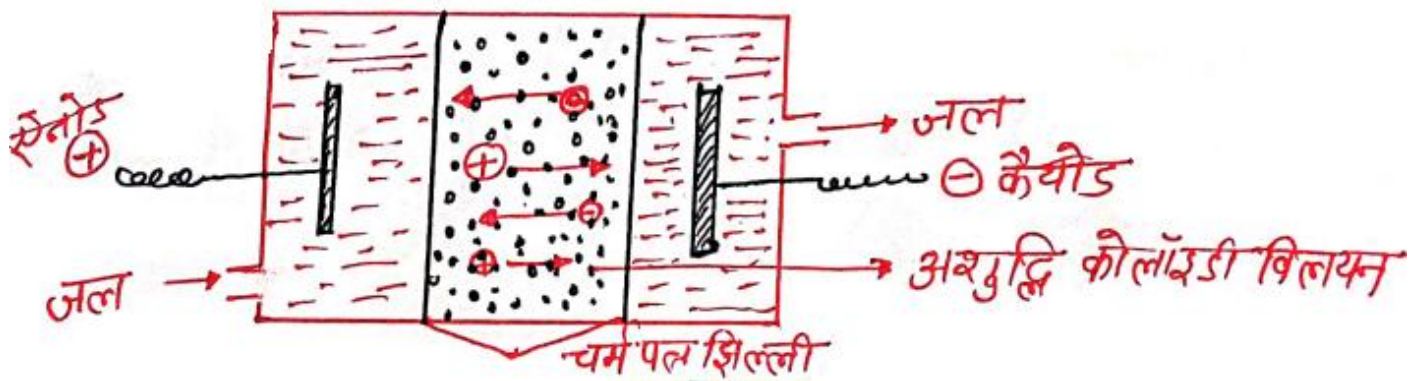
➤ कोलॉइडी विलयन के शोधन की प्रमुख विधि, निम्न लिखित है-

(i) अपोहन (Dialysis):- इस विधि में सर्वप्रथम काँच की एक बेलनाकार नली लेते हैं, जिस पर हम एक चर्मपत्र झिल्ली बंध लेते हैं और उसमें अशुद्धि युक्त कोलॉइड विलयन भर लेते हैं, तथा उसे जल से भरे एक पात्र में लटका दिया जाता है, तथा उसमें जल की तीव्र (तेज) धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियाँ जल से बाहर निकल जाती हैं, तथा कोलॉइड कण चर्मपत्र झिल्ली में शेष रह जाते हैं, जिससे कोलॉइडी विलयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं।

Note - रक्त का शोधन अपोहन द्वारा होता है।



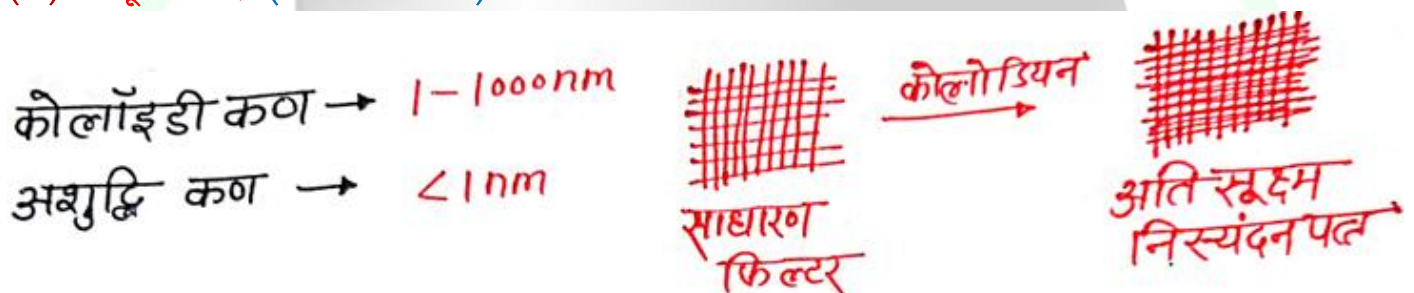
(ii) विद्युत अपोहन (Electro dialysis):- विद्युत द्वारा अपोहन करने की क्रिया को विद्युत अपोहन कहते हैं।



इस विधि का प्रयोग वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि दूर करने के लिए किया जाता है।

वैद्युत अपोहन, अपोहन जैसा ही होता है, इसके बाह्य पात्र में दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, फिर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो अशुद्धियाँ विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगती हैं। और कोलाइडी विलयन चर्मपल झिल्ली में शेष रह जाता है, इस प्रकार हम कोलाइडी विलयन को पृथक कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपोहन कहते हैं।

(iii) अतिसूक्ष्म निस्यंदन (Ultrafiltration):-



कोलाइडी कण सामान्यतः साधारण निस्यंदक (फिल्टर) पत्र द्वारा निकल जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। अतः इस फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार छोटा करके उसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पत्र में बदल दिया जाता है, जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र (Ultrafilter paper) कहते हैं।

इसके लिए हम फिल्टर पत्र को कोलोडियम में संसेचित करते हैं, जिससे रन्ध्रों का आकार छोटा हो जाता है, सामान्यतः कोलोडियम एल्कोहॉल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोस का 4% विलयन होता है।

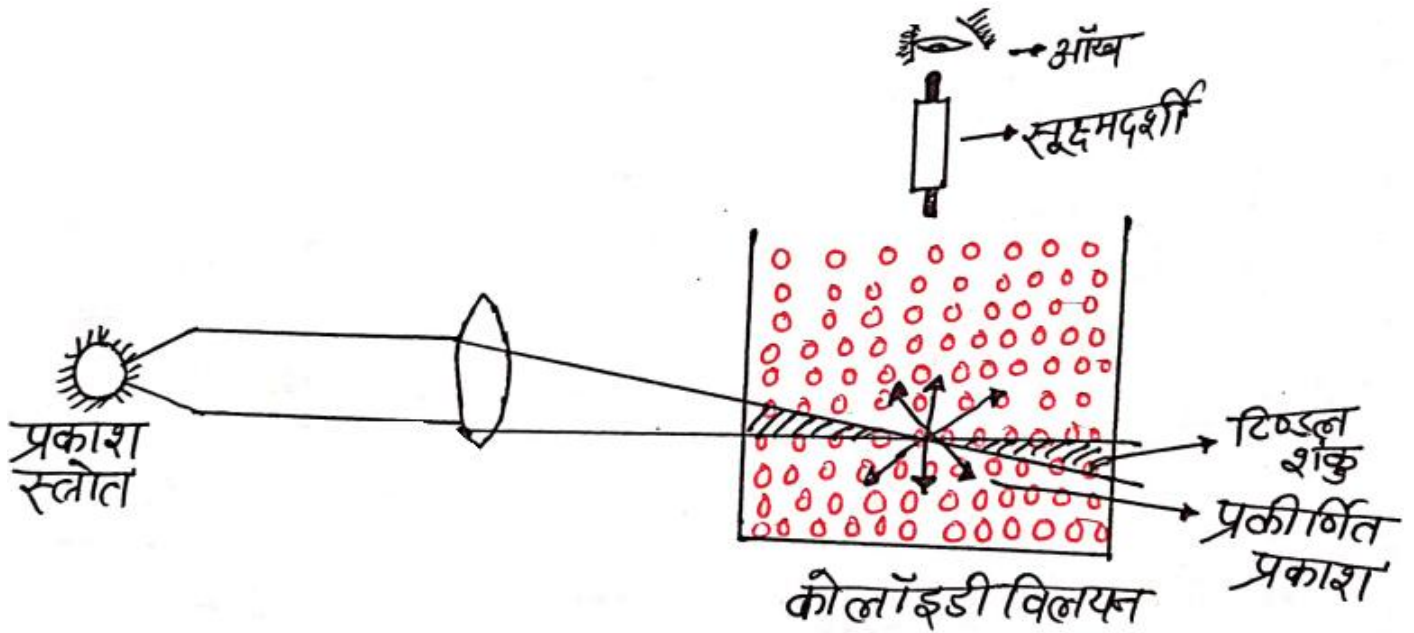
निस्यंदन पत्र को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर HCHO में कठोर बनाकर अन्तः में सुखा दिया जाता है।

इस प्रकार अतिसूक्ष्म निस्यंदन पत्र का प्रयोग कर कोलाइडी कणों को अन्य पदार्थों से पृथक कर लिया जाता है। शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने के लिए, निस्यंदन पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को ताजे परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाया जाता है।

❧ कोलाइडी विलयन के गुण:- (Properties of Colloidal Solutions)

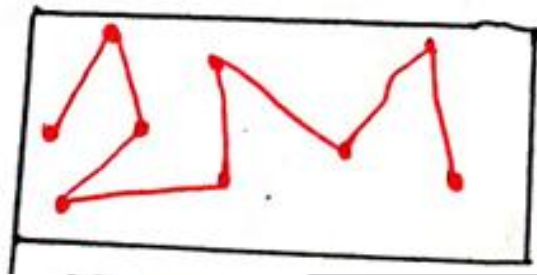
(i) टिण्डल प्रभाव (Tyndall Effect):- कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिण्डल प्रभाव कहलाता है।

सन् 1869 में टिण्डल ने पाया कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारा जाता है, तो प्रकाश के मार्ग में आने वाला विलयन का भाग दिखाई देता है, यह परिघटना टिण्डल प्रभाव कहलाता है। तथा प्रकाशित पथ टिण्डल शंकु (Tyndall cone) कहलाता है।



(ii) **अणुसंख्य गुण: (the atomic Number Property):-** कोलॉइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, अतः समान सांद्रता पर अणुसंख्य गुणधर्म के मान वास्तविक विलयन से कम होते हैं।

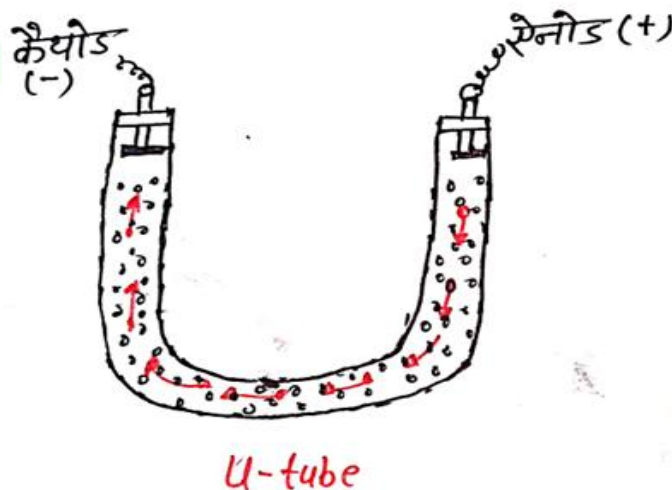
(iii) **ब्राउनी गति (Brownian Motion):-** कोलॉइडी कणों का टेढ़े - मेढ़े तरीके से गति करने की क्रिया ब्राउनी गति कहते हैं।



वैद्युत कण संचलन (Electrophoresis):- विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलॉइड कणों का संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं-

(i) **धन कण संचलन :-** यदि कोलॉइडी कण धनावेशित हो तो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कण का अभिगमन करना धन कण संचलन कहलाता है।

(ii) **ऋण कण संचलन :-** यदि कोलॉइडी कण ऋणावेशित हों तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कण का अभिगमन करना ऋण कण संचलन कहलाता है।



U-tube

❧ **स्कन्दन या ऊर्णन (Coagulation or Precipitation):-** कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सॉल का स्कन्दन या अवक्षेपण कहलाता है। **or** कोलाइडी कणों का अनावेशित होकर अवक्षेपित हो जाना, स्कन्दन कहलाता है।

❧ **हार्डी-शुल्जे का नियम (Hardy Schulze Rule):-** इस नियम के अनुसार, " किसी वैद्युत अपघट्य की स्कन्दन शक्ति स्कन्दन आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है।

➤ "स्कन्दन आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कन्दित करने की क्षमता उतनी अधिक होगी।"

धनावेशित सॉल की परिस्थिति में,

धनावेशित सॉल की परिस्थिति में,

ऋणायन की स्कन्दन सामर्थ्य का क्रम



ऋणावेशित सॉल की परिस्थिति में,

धनायन की स्कन्दन सामर्थ्य का क्रम



❧ **स्कन्दनमान या ऊर्णन मान (Coagulation Value or Flocculation Value)** किसी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम सान्द्रता जो सॉल को स्कन्दित करने के लिए आवश्यक होती है, स्कन्दन मान कहलाता है।

or एक लीटर कोलाइडी विलयन को स्कन्दित करने के लिए विद्युत अपघट्य के मिली मोल की संख्या, को उसका स्कन्दन मान कहते हैं।

$$\text{स्कन्दन मान} \propto \frac{1}{\text{स्कन्दन क्षमता}}$$

❧ **रक्षण तथा रक्षी कोलाइड:- (Protective and Protective Colloids):-** द्रव स्नेही कोलाइडी, द्रव विरोधी कोलाइडों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है।

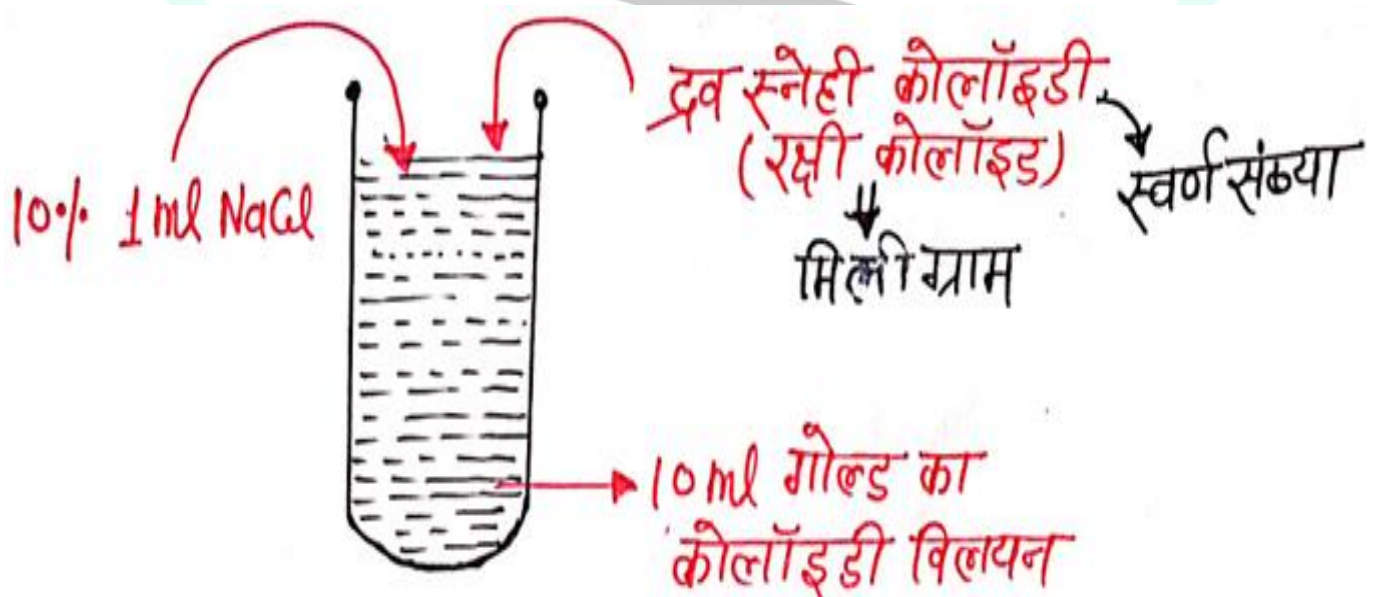
जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है, तो ये द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं एवं विद्युत अपघट्य

से उनकी सहायता करते हैं, तो इस द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड और यह प्रभाव रक्षण क्रिया कहलाता है।

Example:- जिलेटिन, ऐरोबिक गोद, हीमोग्लोबिन

➤ **स्वर्ण संख्या (Gold Number):-** रक्षी कोलाइड की मिली ग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक गोल्ड कोलाइडी विलयन में मिलाने पर, यह 10%, 1ml NaCl विलयन द्वारा स्कन्दन को रोक सके स्वर्ण संख्या कहलाती है।

$$\text{रक्षण क्षमता} \propto \frac{1}{\text{स्वर्ण संख्या}}$$



❧ **इमल्शन(पायस (Emulsion)):-** जब परिक्षित प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव में हो तो इस प्रकार का कोलॉइडी विलयन पायस कहलाता है।

➤ यह दो प्रकार का होता है-

(i) **तेल का जल में पायस (o/w) :-** जब तेल की कुछ बूंदों को तेल में मिलाया जाता है तो तेल का जल में पायस बनता है।

जैसे → दूध, वेनीशिंग क्रीम

(ii) **जल का तेल में पायस (w/o):-** जब जल की कुछ बूंदों को तेल में मिलाया जाता है, तो जल का तेल में पायस बनता है।

जैसे → मक्खन, क्रीम

❧ **पायसीकारक (Emulsifying Agent):-** पायसों के स्थायित्व के लिए एक अन्य पदार्थ मिलाया जाता है, जो परिक्षित प्रावस्था के कणों के चारों ओर एक अन्तरापृष्ठीय परत बना लेता है, **पायसीकारक या पायसीकर्मक** कहलाता है।

जैसे → (1) O/W के लिए- प्रोटीन, गोद, साबुन

(2) W/O के लिए- वसीय अम्लों के भारी धातुओं के लवण, लम्बी श्रृंखला एल्कोहॉल, काजल

❧ **पृष्ठ सक्रिय कारक (Surface Active Factor):-** ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, **पृष्ठसक्रिय कारक** कहलाते हैं।

जैसे → साबुन, सल्फोनिक अम्ल आदि।

SUBJECTIVE QUESTION

1. रसोवशोषण के दो अभिलक्षण दीजिए।

उत्तर- रसोवशोषण के दो अभिलक्षण निम्नलिखित हैं-

(i) उच्च विशिष्टता - रसोवशोषण अति विशिष्ट होता है। यह केवल तभी होता है, जब अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने की कोई संभावना हो।

(ii) पृष्ठीय क्षेत्रफल - भौतिक अधिशोषण के समान, रसोवशोषण भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है।

2. ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है?

उत्तर:- भौतिक अधिशोषण एक ऊष्मा अपक्षेपी प्रक्रम है तथा यह उत्क्रमणीय भी ठोस + गैस $\rightleftharpoons$ अधिशोषण + ऊष्मा भौतिक अधिशोषण कम ताप पर संपन्न होता है तथा तापमान बढ़ाने पर यह ला-शातैलिए नियम के अनुसार कम होता है।

3. अपने क्रिस्टलीय रूपों की तुलना में चूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होते हैं?

उत्तर- अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ अधिशोषण बढ़ता जाता है। इसलिए चूर्ण अवस्था में या छिद्र युक्त अवस्था में धातुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। अतः इन अवस्थाओं में अधिशोषण भी अधिक होता है।

4. उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशेषण की क्या भूमिका है?

उत्तर- ठोस उत्प्रेरक गैसीय अभिकारकों को अधिशोषित करने के बाद मध्य अवस्था ग्रहण करता है तत्पश्चात् विअधिशोषण होता है, जिससे अणु अलग होते हैं। अतः ठोस उत्प्रेरकों के पृष्ठ बार-बार उपलब्ध होते रहते हैं।

5. कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक क्यों होता है?

उत्तर- जब किसी पदार्थ को विभक्त किया जाता है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसलिए पूर्ण अवस्था में पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है तथा वह अधिशोषक के रूप में अधिक प्रभावी होता है। अतः स्पष्ट है कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं।

6. अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हैं? यह कैसे प्राप्त किया जाता है?

उत्तर- अधिशोषक के सक्रियण का अर्थ है- अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना। यह अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाकर प्राप्त की जाती है।

(i) अधिशोषक को पूर्ण के रूप में परिवर्तित करके। पूर्ण के रूप में अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जिससे अधिशोषण बढ़ता है। अधिशोषक की सक्रियता को बढ़ाने के लिए निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं-

(ii) कुछ अधिशोषकों की अधिशोषण क्षमता उच्च ताप पर गरम करके बढ़ाई जा सकती है।

(iii) धात्विक अधिशोषक को यांत्रिक या रासायनिक विधि द्वारा खुरदरा करके।

7. अधिशोषण हमेशा ऊष्माक्षेपी क्यों होता है?

उत्तर- किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस का अधिशोषण तन्त्र की एन्ट्रॉपी को घटा देता है। अतः अधिशोषण में तन्त्र के स्वतः स्फूर्त होने के लिए ΔS का मान ऋणात्मक होना आवश्यक है एवं ΔG का मान भी ऋणात्मक होना चाहिए। अतः समीकरण $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ के अनुसार, ΔG का ऋणात्मक मान तभी प्राप्त हो सकता है, जबकि ΔH का मान भी ऋणात्मक हो। ΔH का मान ऋणात्मक होने का तात्पर्य है कि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है

8. निम्न पदों को उचित उदाहरण सहित समझाइए-

(i) एल्कोसॉल (ii) ऐरोसॉल (iii) हाइड्रोसॉल

उत्तर- (i) एल्कोसॉल- एल्कोसॉल वह कोलॉइडी सॉल होता है, जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में एल्कोहॉल उपस्थित होता है।

उदाहरण- बहुलक सॉल।

(ii) ऐरोसॉल-वह कोलॉइडी प्रक्रम जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु (गैस) होती है,

जैसे- धुआ, धूल एवं कोहरा आदि।

(iii) हाइड्रोसॉल-वह कोलॉइडी प्रक्रम जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है,

जैसे- स्टार्च एवं साबुन झाग आदि।

9. कोलॉइड एक पदार्थ नहीं पदार्थ की एक अवस्था है" इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर- "कोलाइड एक पदार्थ नहीं पदार्थ की अवस्था है", यह पूर्णतया सत्य कथन है; क्योंकि कोई पदार्थ कुछ शर्तों पर कोलॉइड अवस्था ग्रहण करता है जबकि अन्य शर्तों पर वह क्रिस्टल के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए जल में NaCl (सोडियम क्लोराइड) क्रिस्टल की भांति कार्य करता है और एक वास्तविक विलयन बनाता है जबकि बेजिन में यह कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार साबुन कम सान्द्रता पर क्रिस्टल की भांति व्यवहार करता है तथा उच्च सान्द्रता पर कोलॉइड की भांति। अतः यह पदार्थ के आधार पर निर्भर करता है। वास्तव में कणों का आकार ही पदार्थ की अवस्था को सुनिश्चित करता है। यदि अवयव का आकार 1 nm से 1000 nm के मध्य है, तो यह कोलॉइडी अवस्था है।

SHORT QUESTION

1. किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-से हैं?
2. किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का वर्णन करें।
3. भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मुख्य अंतर क्या हैं?
4. अवशोषण एवं अधिशोषण में अंतर बताइए।
5. शोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें।
6. किसी गैस के ठोस में विलयन का एक उदाहरण दें।
7. समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण के एक-एक उदाहरण दें।
8. द्रवरागी (लायाफिलिक) एवं द्रवविरागी (लायोफोबिक) कोलाइड में अंतर बतावें।
9. टिन्डल प्रभाव क्या है? व्याख्या करें।
10. पायस क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक प्रकार के पायस का एक-एक उदाहरण दें।
11. 'स्कंदन (पेप्टीकरण)' पद को परिभाषित करें।
12. कोलाइड बनाने की दो विधियों को लिखें।
13. ब्राउनी गति क्या है?
14. कोलॉइड और क्रिस्टलाभ से क्या समझते हैं?
15. पृष्ठसक्रिय कारक से क्या समझते हैं?

16. अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताएँ।

17. कोलॉइडी विलयन का रक्षण कैसे करेंगे?

LONG QUESTION

1. अधिशोषण समताप क्या है? फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप का उल्लेख करें।
2. उत्प्रेरक क्या हैं? निम्नलिखित उत्प्रेरकों का वर्णन करें।
(i) एंजाइम उत्प्रेरक, (ii) जियोलाइट
3. विषमांग उत्प्रेरण में अधिशोषण की भूमिका पर प्रकाश डालें।
4. एंजाइम क्या है? एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि का वर्णन करें।
5. साबुन क्या है? कपड़ा साफ करने में यह किस प्रकार कार्य करता है?
6. बहुआणविक और वृहतआणविक कोलॉइड से क्या समझते हैं? इनमें क्या अंतर है?
7. ठोसों द्वारा गैसों के अधिशोषण पर दाब एवं ताप के प्रभाव की विवेचना कीजिए

OBJECTIVE QUESTION

1. पदार्थ, जो ठोस सतह पर अधिशोषित होता है, कहलाता है

- (a) अधिशोष्य (b) अधिशोषक
(c) मिसेल (d) अवशोषक

2. निम्न में से कौन-सा अवशोषण का उदाहरण है?

- (a) सिलिका जेल पर जल
(b) कैल्सियम क्लोराइड पर जल
(c) अति महीन निकिल पर हाइड्रोजन
(d) धातु सतह पर ऑक्सीजन

3. धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण कहलाता है

- (a) विहाइड्रोजनीकरण (b) हाइड्रोजनीकरण
(c) अधिधारण (d) अधिशोषण

4. धनात्मक अधिशोषण में अधिशोष्य की सान्द्रता पृष्ठ (सतह) स्थूल की तुलना में होती है

- (a) अधिक (b) कम
(c) बराबर (d) इनमें से कोई नहीं

5. अधिशोषण के प्रक्रम में, साम्य स्थिति पर सत्य है

- (a) $\Delta H > 0$ (b) $\Delta H = T\Delta S$
(c) $\Delta H > T\Delta S$ (d) $\Delta H < T\Delta S$

6. अधिशोषण की अवधि में निम्न में से कौन शून्य से कम होता है?

- (a) ΔG (b) ΔS
(c) ΔH (d) ये सभी

7. अधिशोषण में

- (a) निकाय की ΔS ऋणात्मक होती है
(b) निकाय की एन्थैल्पी में कमी होती है

(c) प्रक्रम के लिए $T\Delta S$ ऋणात्मक होता है

(d) उपरोक्त सभी

8. भौतिक अधिशोषण की एन्थैल्पी होती है

- (a) 40 – 60 किलोजूल मोल⁻¹
(b) 20-40 किलोजूल मोल⁻¹
(c) 50 – 90 किलोजूल मोल⁻¹
(d) 100-200 किलोजूल मोल⁻¹

9. भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन-सी दशा अनुकूलतम नहीं है?

- (a) उच्च दाब
(b) ऋणात्मक ΔH
(c) अधिशोष्य का उच्च क्रान्तिक ताप
(d) उच्च ताप

10. किसी गैस के भौतिक अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है

- (a) ताप में वृद्धि के साथ
(b) ताप में कमी के साथ
(c) अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी के साथ
(d) वाण्डरवाल्स बलों की क्षमता में कमी के साथ

11. निम्न में से मोटी सतह निर्मित होती है

- (a) लैंगम्यूर अधिशोषण (b) भौतिक अधिशोषण
(c) रासायनिक अधिशोषण (d) ये सभी

12. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) रासायनिक शोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है
(b) रासायनिक शोषण निम्न ताप पर तीव्र होता है

(c) रासायनिक शोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है

(d) रासायनिक शोषण में सक्रियण ऊर्जा सन्निहित नहीं होती

13. अधिशोषण व पृष्ठ क्षेत्रफल में सम्बन्ध होता है

(a) व्युत्क्रमानुपाती

(b) समानुपाती

(c) अनुक्रमानुपाती

(d) इनमें से कोई नहीं

14. नीचे दिए हुए आँकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन-सी गैस चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर सबसे कम अधिशोषण दर्शाएगी?

गैस	CO ₂	SO ₂	CH ₄	H ₂
क्रान्तिक ताप /K	304	630	190	33

(a) CO₂

(b) SO₂

(c) CH₄

(d) H₂

15. निम्न में से कौन सक्रियित चारकोल द्वारा सर्वाधिक अधिशोषित होता है?

(a) SO₂

(b) CO₂

(c) NO₂

(d) जल वाष्प

16. उच्च क्रान्तिक ताप वाली गैसें दर्शाती हैं

(a) कम अधिशोषण

(b) अधिशोषण नहीं होता है

(c) अधिक अधिशोषण

(d) बहुत सूक्ष्म अधिशोषण

17. अधिशोषण पर दाब का प्रभाव अधिक होता है, यदि

(a) तापमान निम्न हो

(b) ताप उच्च हो

(c) ताप न बहुत अधिक हो, न निम्न

(d) चारकोल चूर्ण के स्थान पर

18. प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है

(a) कार्बाइड निर्माण के कारण

(b) हाइड्राइड निर्माण के कारण

(c) H₂ S निर्माण के कारण

(d) SO₂ निर्माण के कारण

19. उच्च दाब पर फ्रैंडलिक अधिशोषण समताप समीकरण क्या है?

(a) $\frac{x}{m} = k$

(b) $\frac{x}{m} = kp^{1/n}$

(c) $\frac{x}{m} = kp$

(d) इनमें से कोई नहीं

20. विलयन में अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है

(a) विलयन की सान्द्रता पर

(b) विलायक की सान्द्रता पर

(c) विलेय की सान्द्रता

(d) इनमें से कोई नहीं

21. विलयन प्रावस्था से अधिशोषक के अधिशोष्य की मात्रा निम्न के साथ बढ़ती है

(a) विलयन में अधिशोष्य की मात्रा बढ़ने पर

(b) अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल घटने पर

(c) विलयन का ताप बढ़ने पर

(d) विलयन में अधिशोष्य की मात्रा घटने पर

22. कोयले की खानों में प्रयोग किए जाने वाले गैस मास्क में सक्रियित चारकोल की क्या भूमिका है?

(a) जहरीली गैसों का अवशोषण

(b) जहरीली गैसों का अधिशोषण

(c) गैसों का उदासीनीकरण

(d) इनमें से कोई नहीं

23. कोयले की खदानों में उपस्थित जहरीली गैसों हैं

(a) Br₂ गैस

(b) S₂Cl₂ गैस

(c) CO, CH₄ गैस

(d) PO₂ गैस

24. उत्प्रेरक वह पदार्थ है, जिसमें

(a) एक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है

(b) रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है

(c) अभिक्रिया प्रकाश में होती है

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

25. किस प्रकार की धातुएँ प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं

(a) क्षार धातुएँ

(b) संक्रमण धातुएँ

(c) क्षारीय मृदा धातुएँ

(d) रेडियो ऐक्टिव धातुएँ

26. रासायनिक अभिक्रिया,

$2\text{KClO}_3 + [\text{MnO}_2] \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 + [\text{MnO}_2]$ उदाहरण है

(a) समांगी उत्प्रेरण का

(b) विषमांगी उत्प्रेरण का

(c) ऋणात्मक उत्प्रेरण का

(d) प्रेरित उत्प्रेरण का

27. अभिक्रिया, जो किसी एक उत्पाद द्वारा उत्प्रेरित होती है, कहलाती है

(a) धनात्मक उत्प्रेरण

(b) स्व: उत्प्रेरण

(c) प्रेरित उत्प्रेरण

(d) अम्ल क्षार उत्प्रेरण

28. रासायनिक अभिक्रिया, $\text{CH}_2 = \text{CH}_2(g) +$

$\text{H}_2(g) \xrightarrow[\Delta]{\text{Ni}} \text{CH}_3 - \text{CH}_3(g)$ में Ni उदाहरण है

(a) विषमांगी उत्प्रेरक का

(b) समांगी उत्प्रेरक का

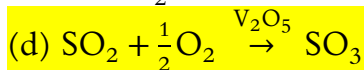
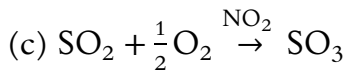
(c) ऋणात्मक उत्प्रेरक का

(d) स्व: उत्प्रेरक का

29. निम्नलिखित में से कौन-सा विषमांगी उत्प्रेरक है?

(a) $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{H}_2\text{C}_2\text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

(b) $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{NO}} 2\text{CO}_2$



30. एक उत्प्रेरक

- (a) अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा देता है
(b) अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देता है
(c) अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है
(d) (a) तथा (b) दोनों

31. किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है

- (a) सक्रियण ऊर्जा (b) साम्य सान्द्रण
(c) अभिक्रिया ऊष्मा (d) अन्तिम उत्पाद

32. उत्प्रेरक को सूक्ष्म चूर्ण में विभाजित करने में बढ़ेगा/बढ़ेगी

- (a) पृष्ठ क्षेत्रफल (b) मुक्त संयोजकता
(c) सक्रिय केन्द्र (d) ये सभी

33. उत्प्रेरक सूक्ष्म रूप में विभाजित अवस्था में अधिक सक्षम होता है, क्योंकि इस अवस्था में

- (a) यह अधिक सक्रियण ऊर्जा रखता है
(b) यह एक अभिकारक से अधिक सक्षमता से क्रिया करता है
(c) यह अधिक सतह क्षेत्रफल रखता है
(d) उपरोक्त सभी

34. उत्प्रेरकों के लिए निम्न में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

- (a) उत्प्रेरक अभिक्रिया के अन्त में परिवर्तित नहीं होता है
(b) उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारम्भ कर सकता है
(c) उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम्य को परिवर्तित नहीं करता है
(d) कभी-कभी अभिक्रिया के सन्दर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते हैं

35. उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धान्त उपयोगी है

- (a) ठोस उत्प्रेरकों में (b) गैसीय उत्प्रेरकों में
(c) द्रव उत्प्रेरकों में (d) सभी में

36. सम्पर्क विधि से $\square\square\square\square$ के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है

- (a) Al_2O_3 (b) Cr_2O_3
(c) V_2O_5 (d) MnO_2

37. निम्न में से किस प्रक्रम में Pt उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है?

- (a) NH_3 के ऑक्सीकरण में HNO_3 बनाने में
(b) संश्लेषित पेट्रोल के निर्माण में

(c) मेथेनॉल के संश्लेषण में

(d) तेलों के कठोरीकरण में

38. हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होता है,

- (a) Al_2O_3 (b) $\text{Fe} + \text{Mo}$
(c) CuO (d) Pt

39. आकृति चयनित उत्प्रेरक को यह नाम इसलिए दिया जाता है

- (a) उत्प्रेरक के आकार के कारण
(b) उत्प्रेरक की विशिष्टता के कारण
(c) उत्प्रेरक के छिद्रों के आकार के कारण जो केवल चयनित अणुओं को ही बाँध सकता है
(d) उनका उपयोग केवल कुछ चयनित अभिक्रियाओं के लिए होने के कारण

40. ZSM-5 निम्न के रूपान्तरण के लिए प्रयुक्त होता है

- (a) ऐल्कोहॉल से पेट्रोल (b) हेप्टेन से टॉलूईन
(c) बेन्जीन से टॉलूईन (d) टॉलूईन से बेन्जीन

41. क्रिस्टलाभ तथा कोलॉइड में अन्तर होता है

- (a) कणों के आकार में (b) कणों की प्रकृति में
(c) विलेयता में (d) विद्युतीय प्रकृति में

42. वास्तविक विलयन में कणों के आकार की परास (Range) होती है

- (a) $10\text{\AA}$ या $100\text{ m}\mu$ (b) 10^{-5} सेमी
(c) 1 नैनोमी से 100 नैनोमी (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

43. कोलॉइडी कणों का आकार लगभग किस सीमा (Range) में होता है?

- (a) $1\text{\AA}$ से $200\text{\AA}$ (b) $50\text{\AA}$ से $2000\text{\AA}$
(c) $500\text{\AA}$ से $2000\text{\AA}$ (d) इनमें से कोई नहीं

44. किसी विलायक में परिक्षिप्त पदार्थ के कणों का आकार $\square\square\text{\AA}$ से $\square\square\square\square\text{\AA}$ की परास में है। विलयन होगा

- (a) निलम्बन (b) वास्तविक विलयन
(c) कोलॉइडी विलयन (d) संतृप्त विलयन

45. कोहरा किस प्रकार का कोलॉइडी निकाय है?

- (a) द्रव में गैस (b) गैस में द्रव
(c) द्रव में द्रव (d) गैस में ठोस

46. निम्न में से कौन-सा प्राकृतिक कोलॉइड नहीं है?

- (a) रक्त (b) NaCl
(c) शर्करा (d) RCOONa

47. निम्नलिखित में से कौन-से तत्व में परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस है

(a) द्रवों का ऐरोसॉल

(b) ठोसों का ऐरोसॉल

(c) सॉल

(d) जैल

48. मक्खन एक कोलॉइडी रूप होता है जब

(a) वसा परिक्षिप्त होती है जल में

(b) जल परिक्षिप्त होता है वसा में

(c) केसीन निलम्बित होता है जल में

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

49. कोलॉइडों को शुद्ध करने की विधि है

(a) पेटीकरण

(b) स्कन्दन

(c) अपोहन

(d) ब्रेडिंग आर्क विधि

50. ठोस सॉल का उदाहरण है

(a) गोल्ड सॉल

(b) रूबी काँच

(c) प्रोटीन

(d) आर्सेनिक सल्फाइड

51. झाग अथवा फोम किस प्रकार का कोलॉइडी विलयन है?

(a) गैस में द्रव

(b) द्रव में द्रव

(c) द्रव में गैस

(d) गैस में ठोस

52. कुरून पत्थर (Pumice stone) में परिक्षेपण माध्यम है?

(a) ठोस

(b) द्रव

(c) गैस

(d) इनमें से कोई नहीं

53. जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है, तो बना हुआ सॉल कहलाता है

(a) ऐल्कोसॉल

(b) हाइड्रोसॉल

(c) बेन्जोसॉल

(d) ऐरोसॉल

54. निम्नलिखित में से उत्क्रमणीय सॉल है

(a) स्वर्ण सॉल

(b) फेरिक ऑक्साइड सॉल

(c) आर्सेनियम सल्फाइड सॉल

(d) जिलेटिन सॉल

55. निम्न में जलविरोधी कोलॉइड है

(a) स्टार्च

(b) गोंद

(c) स्टैनिक ऑक्साइड

(d) जिलेटिन

56. निम्न में द्रवविरोधी कोलॉइड है

(a) गन्धक

(b) गोंद

(c) जिलेटिन

(d) स्टार्च

57. वह विधि जिसके द्वारा द्रवविरोधी सॉल रक्षित किए जा सकते हैं, है

(a) विपरीत आवेश वाले सॉल को मिलाकर

(b) विद्युत-अपघट्य को मिलाकर

(c) द्रवस्नेही सॉल को मिलाकर

(d) उबालकर

58. द्रवविरोधी कोलॉइड है

(a) अनुत्क्रमणीय कोलॉइड

(b) उत्क्रमणीय कोलॉइड

(c) गम प्रोटीन

(d) रक्षी कोलॉइड

59. निम्नलिखित में से कौन-सा जलस्नेही सॉल का गुण नहीं है?

(a) स्कन्दन उत्क्रमणीय होता है

(b) श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल के बराबर होते हैं

(c) कणों पर आवेश माध्यम की pH पर निर्भर करता है।

यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है

(d) परिक्षिप्त प्रावस्था आसानी से उच्च सान्द्रता प्राप्त कर लेती है

60. दीर्घआण्विक कोलॉइड का उदाहरण नहीं है

(a) नायलॉन

(b) पॉलीथीन

(c) प्लास्टिक

(d) सल्फर अणु (S₈)

61. निम्न में से सोडियम लॉरिल सल्फेट का सूत्र है

(a) C₁₇H₃₅COO⁻Na⁺(b) CH₃(CH₂)₁SO₄⁻Na⁺(c) CH₃(CH₂)₁₅ N⁺(CH₃)₃Br⁻(d) C₁₂H₂₅SO₃⁻Na⁺

62. निम्न में से कौन-सा (aq) सॉल धनावेशित है?

(a) रक्त

(b) धुआँ

(c) मिट्टी

(d) प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन

63. इनमें से कौन-सा धनावेशित सॉल बनाता है?

(a) As₂ S₃(b) Fe(OH)₃

(c) स्टार्च

(d) रक्त

64. निम्न में से यांत्रिक परिक्षेपण विधि द्वारा निर्मित नहीं है?

(a) काली स्याही

(b) वॉर्निश

(c) रंजक

(d) फीनॉल्फ्थैलीन सफेद सॉल

65. पर्पिल ऑफ कैसियस है

(a) Fe(OH)₃ सॉल

(b) Au सॉल

(c) सल्फर सॉल

(d) As₂ S₃ सॉल

66. कृत्रिम किडनी मशीन में रक्त शुद्धिकरण में प्रयुक्त विधि है

(a) अपोहन

(b) अपचयन

(c) अत्यधिक प्रशीतन

(d) पेटीकरण

67. अधिकांश धातु पायसों में उपस्थित धातु का प्रतिशत होता है

(a) 0.1 – 2%

(b) 0.7 – 0.3%

(c) 10 – 15%

(d) 1 – 5%

68. प्रोजेक्टर पथ तथा सर्कस लाइट की दृश्यता होने का कारण है

- (a) ब्राउनी प्रभाव (b) टिण्डल प्रभाव
(c) विद्युत कण संचलन (d) विद्युत परासरण

69. ब्राउनीयन गति का कारण है

- (a) द्रव अवस्था में तापमान का उतार-चढ़ाव
(b) कोलॉइडी कणों पर आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण
(c) परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलॉइडी कणों पर संघात
(d) कणों का आकार

70. विद्युत कण संचलन का विपरीत प्रक्रम कहलाता है?

- (a) अवसादन विभव (b) विद्युत परासरण
(c) अपोहन (d) पेटीकरण

71. तापमान वृद्धि का ब्राउनी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- (a) तीव्र हो जाती है (b) कम हो जाती है
(c) कोई प्रभाव नहीं (d) इनमें से कोई नहीं

72. धनात्मक कोलॉइडी विलयन है

- (a) SnO_2 (b) $\text{As}_2 \text{S}_3$
(c) गोंद (d) इनमें से कोई नहीं

73. किसी अवक्षेप को विद्युत-अपघट्य मिलाकर कोलॉइडी विलयन में बदलने की विधि को कहते हैं

- (a) अपोहन (b) पेटीकरण
(c) विद्युत परासरण (d) विद्युत कण संचलन

74. पेटीकरण में होता है

- (a) कोलॉइड कणों का अवक्षेपण
(b) कोलॉइड संगुणनों का विघटन
(c) परिक्षेपण माध्यम का वाष्पन
(d) परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलॉइड कणों से टकराव

75. PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , Cl^- की स्कन्दन सामर्थ्य का उचित क्रम है

- (a) $\text{PO}_4^{3-} > \text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-}$
(b) $\text{PO}_4^{3-} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$
(c) $\text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-} > \text{PO}_4^{3-}$
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

76. किसी आयन का स्कन्दन प्रभाव निर्भर करता है, उसके धनायन के

- (a) आकार पर
(b) संयोजकता पर

- (c) आवेश के चिन्ह पर
(d) संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर

77. ट्रेनाकेन्थ गोंद की स्वर्ण संख्या होती है

- (a) 2 (b) 5
(c) 0.15 (d) 0.01

78. रक्षण क्षमता तथा स्वर्णांक में सम्बन्ध होता है

- (a) समानुपाती (b) व्युत्क्रमानुपाती
(c) विततानुपाती (d) इनमें से कोई नहीं

79. A, B, C तथा D सॉल की गोल्ड संख्या क्रमशः

0.001, 0.15, 20 तथा 25 हैं। सबसे प्रभावी रक्षी कोलॉइड है

- (a) A (b) B
(c) C (d) D

80. $\square\square\square$, $\square\square\square\square$, $\square\square\square\square\square$ तथा $\square\square\square\square\square\square$ की ऊर्जन शक्ति का क्रम धनात्मक आवेशित सॉल के लिए है

- (a) $\text{KCl} < \text{MgCl}_2 < \text{CrCl}_3 < \text{SnCl}_4$
(b) $\text{KCl} = \text{MgCl}_2 = \text{CrCl}_3 = \text{SnCl}_4$
(c) $\text{MgCl}_2 < \text{KCl} < \text{CrCl}_3 < \text{SnCl}_4$
(d) $\text{SnCl}_4 < \text{CrCl}_3 < \text{MgCl}_2 < \text{KCl}$

81. निम्न में से कौन-सा निश्चित सान्द्रण के ऊपर धनायनिक मिसेल बनाता है?

- (a) यूरिया
(c) सोडियम ऐसीटेट
(b) सोडियम डोडेसिल सल्फेट
(d) ऐल्किल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड

82. टैनिंग (Tanning) के बाद चमड़ा सख्त हो जाता है

- (a) स्कन्दन के कारण (b) पेटीकरण के कारण
(c) ऑक्सीकरण के कारण (d) अपचयन के कारण

83. इंजेक्शन के रूप में दिया गया कोलॉइडी गोल्ड कार्य करता है

- (a) रोगाणुनाशक की तरह
(b) प्रतिकैंसर कारक की तरह
(c) कीटाणु को मारने के लिए
(d) मानव तन्त्र की आयु बढ़ाने वाले टॉनिक के रूप में

**THE END**

TARGET BOARD HELPLINE NO. – 8114532021 , 9263991125

TARGET BOARD – इंटर परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार का No.1 YouTube Channel

निचे दिए गये Links पर Click कर के आप हमसे और ज्यादा Help ले सकते हैं।

Youtube Link	https://www.youtube.com/@targetboard12th
App Link	https://openinapp.co/TargetBoard
Target Board Store	https://targetboardstore.com/
Website Link	https://targetboard.co/
	https://www.parikshanews.com/
	https://boardmantra.in/